

FIAP

NBA

Cloud Computing

• • • + • □

• • +
•

Três principais desafios 2020

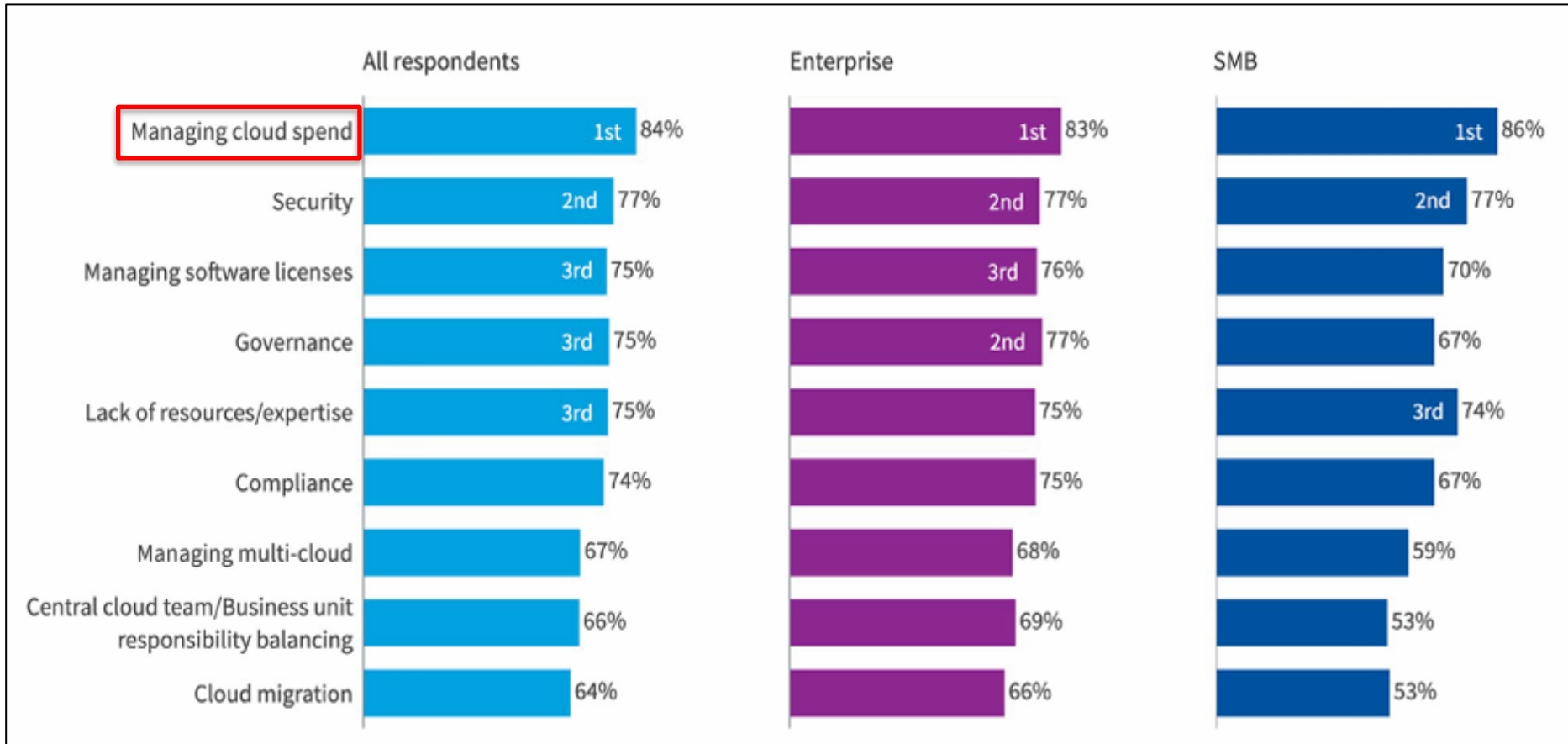
- Segurança
- Falta de conhecimento
- Custos

Top challenges are security,
expertise and spend



Maiores desafios em Cloud Computing

2025



Qual a melhor estratégia de migração?
Seja qual for, precisa considerar o fator custos.

Cloud Computing

Organizations struggle
to control growing
cloud spend

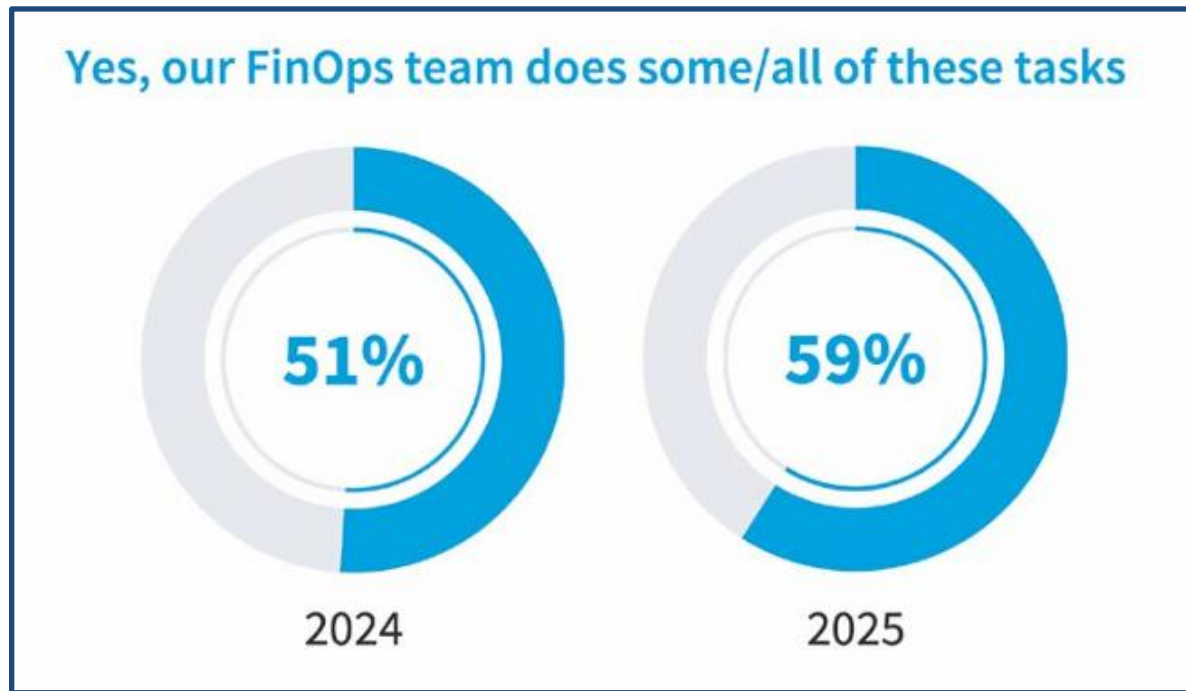
Abordagem

- FinOps
- Tech Expertise



Cloud Computing

Sua organização possui um **time de FinOps** para aconselhar, orientar, gerenciar e executar **estratégias** de otimização de custos?



This year's report shows that more enterprises are leveraging **FinOps** to manage costs as cloud growth continues unabated—despite some repatriation to on-premises.

Cloud Computing

• • • + • □

Sua organização possui um **time de FinOps** para aconselhar, orientar, gerenciar e executar **estratégias** de otimização de custos?



+ + .

"Apenas **14%** das organizações disseram que não têm uma equipe de FinOps e não estão planejando implementar uma nos próximos 12 meses."

Cloud Computing

FinOps não é raro que existam economias entre 20% a 40% quando são feitas análises no ambiente de Cloud.

Cliente de e-commerce – redução de US\$ 1,5 milhão/ano (US\$ 125 mil/mês)

Empresa não divulgada (cliente da GlobalDots) alcançou **US 1,5 milhão por ano** em economia após implementar FinOps e otimizações de EC2, ElasticSearch, NAT e suporte AWS

https://www.globaldots.com/resources/case-studies/cloud-cost-optimization-case-study-reveals-finops-massive-benefits/?utm_source=chatgpt.com

TD SYNnex – aproximadamente 30 % de economia em EC2/RDS

Agência governamental alcançou aproximadamente **30 % de redução nos gastos mensais com EC2**, representando economia significativa ao longo do tempo

https://www.dlt.com/resources/optimizing-cloud-costs-td-synnex-public-sector-case-study?utm_source=chatgpt.com

Empresa biotech – 15 % de economia mensal

Com Nordcloud + IBM Multicloud Accelerator, empresa biotech reduziu nuvem AWS em 15 % ao mês, com rápida adoção em 21 apps

https://nordcloud.com/case-studies/biotech-company-finops-case-study/?utm_source=chatgpt.com

Cloud Computing - FinOps

Caso / Empresa	Economia	Contexto	Link
E-commerce	US 1,5 milhão/ano	Otimizações em EC2, Elasticsearch ¹ , etc.	https://www.globaldots.com/resources/case-studies/cloud-cost-optimization-case-study-reveals-finops-massive-benefits/
Clientes ProsperOps	≥ 50 % savings rate	Redução de centenas de milhares via FinOps Automation	https://www.prosperops.com/case-study/
TD SYNnex gov. agency	~30 % em EC2/RDS	Otimização de instâncias e reservas	https://www.dlt.com/resources/optimizing-cloud-costs-td-synnex-public-sector-case-study
Saúde (Infosys)	30 % em 12 semanas	FinOps CoE ² + automação	https://www.infosys.com/services/data-ai-topaz/case-studies/eye-health-products-supplier.html
Biotech (Nordcloud + IBM)	15 % mês	Adoção rápida via dashboard e tagging automático	https://nordcloud.com/case-studies/biotech-company-finops-case-study/
Diversos (right-sizing/serverless)	até 75-80 %	Otimizações em recursos e migradores serverless	https://hykell.com/kb/cloud-cost-auditing/case-studies-on-cloud-cost-reduction/

1-**Elasticsearch** - Desde 2021, ele passou a se chamar oficialmente: **Amazon OpenSearch Service** - buscas rápidas, visualizações, logs e análise de grandes volumes de dados

2- FinOps CoE — ou **Centro de Excelência** em FinOps

Políticas usadas para otimizar os custos em nuvem

Rightsizing: Reduzir custos ajustando o tamanho das instâncias e serviços ao uso real.

Exemplos:

- Substituir instâncias EC2¹ grandes por médias ou pequenas.
- Reduzir provisionamento excessivo de memória/CPU.

Ferramentas:

- AWS Compute Optimizer
- Azure Advisor
- GCP Recommender

1-EC2 (**Amazon Elastic Compute Cloud**) é o serviço da AWS que permite **criar máquinas virtuais escaláveis** na nuvem — servidores virtuais sob demanda que podem ser configurados, iniciados e parados pagando-se apenas pelo tempo de uso.

Equivalem ao Azure Virtual Machines (Azure) e ao Compute Engine (Google Cloud).

Cloud Computing

Políticas usadas para otimizar os custos em nuvem

Desligamento automático (scheduling): Desligar recursos não utilizados em horários não comerciais.

Exemplos:

- Desligar ambientes de desenvolvimento/teste à noite e fins de semana.
- Agendamento de jobs em horário econômico

Ferramentas:

- Azure Automation
- Cloud Scheduler (GCP)

Políticas usadas para otimizar os custos em nuvem

Tagging obrigatório (tag enforcement): Associar cada recurso a um centro de custo ou projeto para visibilidade e accountability.

Exemplos:

- Tags obrigatórias como *owner*, *cost-center*, *env* (produção/dev).
- Bloqueio de criação de recursos sem tags.

Ferramentas:

- AWS Organizations SCP
- Azure Policy
- GCP Labels + Policy Controller

Políticas usadas para otimizar os custos em nuvem

• • +

Uso de descontos (RIs e Savings Plans):

Garantir que instâncias e serviços elegíveis usem reservas e descontos de longo prazo.

Exemplos:

- Aplicar Reserved Instances (RI¹) em workloads estáveis.
- Usar Savings Plans para workloads dinâmicas.

Ferramentas:

- AWS Savings Plans
- Azure Reserved VM Instances
- GCP Committed Use Discounts

+ + •

• • • •

1-Reserved Instances (RIs) são uma **forma de contratar instâncias EC2 com compromisso de uso a longo prazo (1 ou 3 anos)** em troca de **descontos significativos (até 72%)** comparado ao preço sob demanda.

Equivalem ao Reserved Virtual Machine Instances (Azure RI) e ao Committed Use Discounts (CUDs) da Google Cloud.

Políticas usadas para otimizar os custos em nuvem

• • +

Orçamento e alertas (budget policies)

Estabelecer limites e avisos para evitar estouro de orçamento.

Exemplos:

- Alertas quando uso atingir 80% do orçamento mensal.
- Bloqueio automático após ultrapassar o limite.

Ferramentas:

- AWS Budgets
- Azure Cost Management + Budgets
- GCP Budgets & Alerts

□

+ + .

. . • •

□ . • •

Políticas usadas para otimizar os custos em nuvem

Localização de recursos (region policies)

Restringir o uso a regiões específicas mais econômicas ou necessárias por compliance.

Exemplos:

- Bloquear deploys em regiões premium¹.
- Forçar uso em regiões com menor custo de egress².

Ferramentas:

- SCPs
- Azure Management Groups
- GCP Organization Policy

1-**região geográfica de nuvem pública** onde os custos de operação (armazenamento, rede, computação) **são mais altos** devido à infraestrutura, demanda ou localização estratégica.

2- cobrança por **egress**: feita quando o dado sai da nuvem. **Parte significativa da conta de nuvem**, especialmente em sistemas com muito tráfego de saída (como streaming, APIs públicas ou analytics).

Políticas usadas para otimizar os custos em nuvem

Prevenção de recursos órfãos

Detectar e remover recursos não utilizados (volumes, IPs, snapshots).

Exemplos:

- Apagar EBS¹ volumes desacoplados
- Encerrar load balancers² sem instância ativa

Ferramentas:

- Cloud Custodian
- AWS Trusted Advisor
- Scripts customizados

□

+

+

.

.

.

.

.

1-O **Amazon EBS (Elastic Block Store)** é um serviço da AWS que fornece **armazenamento em bloco persistente** para **instâncias EC2**.

É como um **disco rígido virtual** que é conectado à sua máquina virtual (EC2)

2-Um **load balancer** é um componente que **distribui automaticamente o tráfego de rede (requisições)** entre múltiplos servidores ou instâncias

Políticas usadas para otimizar os custos em nuvem

• • +

Visibilidade e accountability

Tornar visível o consumo por unidade de negócio, equipe ou projeto.

Exemplos:

- Implementar
 - chargeback (cobrança real para o centro de custo correspondente) ou
 - showback: mostrar consumo de cada área, mas **sem cobrança financeira real**.
- Exigir dashboards FinOps por time.

Ferramentas:

- Cloud Custodian
- AWS Trusted Advisor
- Scripts customizados

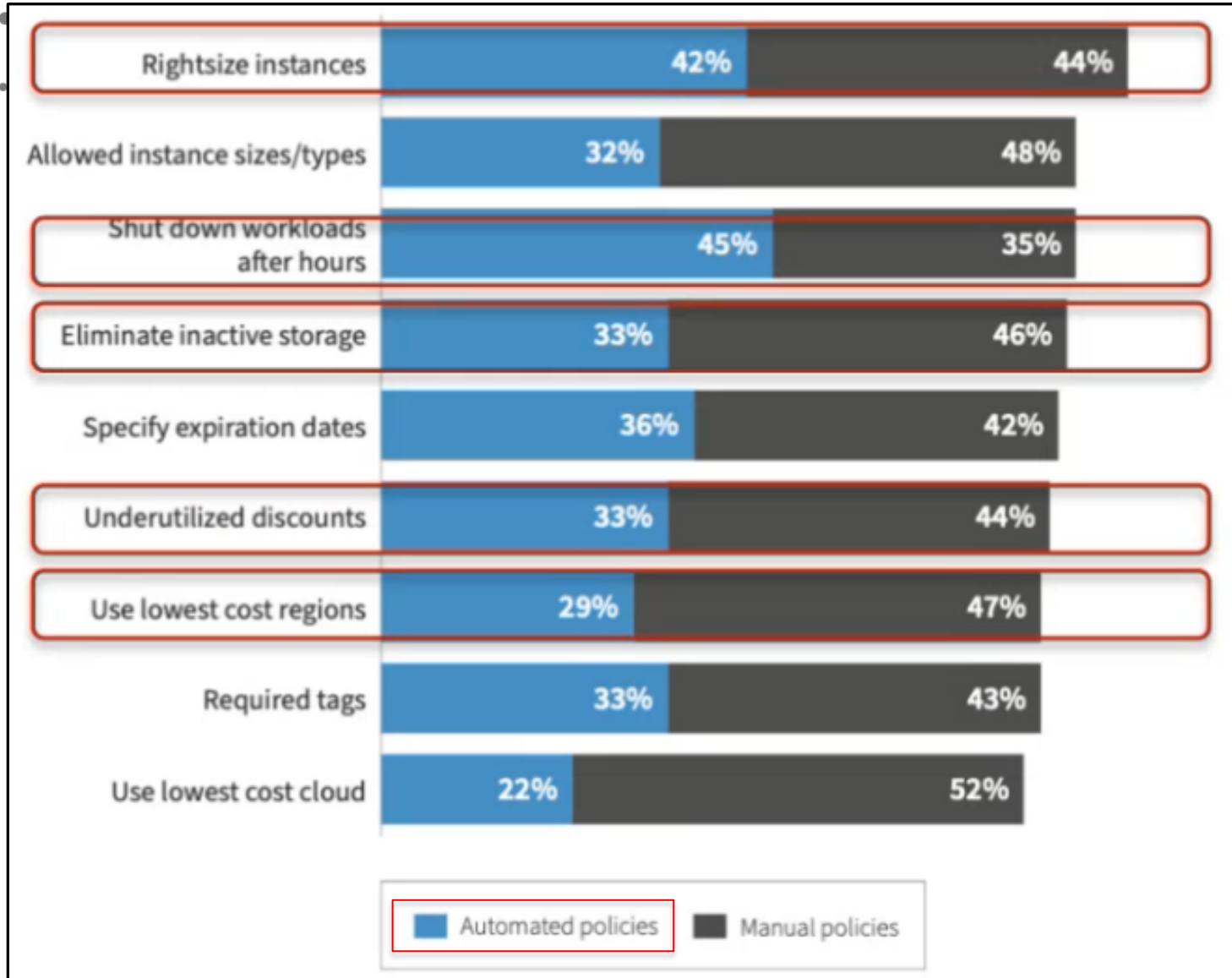
+ + .

. . • •

□ . • • •

Cloud Computing

Tipos de Políticas utilizadas para otimizar os custos na Cloud



Cloud Computing

Case: Evolução FinOps do Banco Itaú – AWS Summit 2024

MAM201

Impulsionando a eficiência financeira com FinOps: Estratégias do Itaú

Augusto Stracieri
(Ele/Dele)
Executivo de TI
Banco Itaú Unibanco

Daniel Camargo
(Ele/Dele)
Arquiteto de Soluções
AWS

Marcelo Lucchesi
(Ele/Dele)
Especialista em Cloud Economics - LATAM
AWS

 © 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

 **Itaú Unibanco**
com 100 anos de história, somos um banco completo

- +15K** pessoas de tecnologia
- 12** local CIOs + CTOs
- +80** comunidades
- +7K** contas AWS
- +75** produtos técnicos

Informações públicas, disponíveis em:

[MAM201_ImpulsionandoEficiencia_V2_SPSummit_20240815.pdf](#)

Cloud Computing

Case FinOps do Banco Itaú – Parceria AWS

• • +

FinOps no Itaú Unibanco

M A M 2 0 1

Case Itaú: Impulsionando a eficiência financeira com FinOps

Augusto Stracieri

Ele/Dele

Head of Technology Engineering
Itaú Unibanco



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Case FinOps do Banco Itaú – Parceria AWS

Transformação do nosso jeito de fazer FinOps otimização & evolução



FinOps e CFM (Cloud Financial Management)

A **Gestão Financeira em Nuvem** é o conjunto de práticas, processos e ferramentas que permitem que empresas controlem, otimizem e governem os custos e investimentos em nuvem de forma eficiente e sustentável.

Permitir que times de **tecnologia, finanças e negócio** tomem decisões **EM CONJUNTO** sobre o uso da nuvem, equilibrando velocidade, custo e valor.

- **FinOps** é a cultura e o framework
- **CFM** é a capacidade da empresa de aplicar FinOps com maturidade

Cloud Computing

Uma possível classificação¹ de Maturidade usada em CFM (Cloud Financial Management)

Nível	Descrição
Crawl	Início da visibilidade ; pouca ou nenhuma automação
Walk	Alertas , controle de orçamento , tags básicas, primeiras políticas
Run	Governança ativa, KPIs por time, chargeback , automação de decisões
Optimize	Adoção ampla, alinhamento com estratégia de negócio , uso de IA e ML

+ + .

. . . .

□ . . ● ●

1-Não é a classificação usada pelo Itaú-Unibanco

Case FinOps do Banco Itaú – Parceria AWS

Transformação do nosso jeito de fazer FinOps otimização & evolução

2019

- Squad FinOps

2022

beginner

- 1º assessment CFM
ago/22: **2,6**

2023

advanced

- FinOps Optimization
- FinOps Products

FinOps como Produto



measurement and accountability 3,9



cost optimization 3,7



planning and forecasting 3,8



cloud financial operations 4,6

- 2º assessment CFM

jan/23: **4,0**

- 3º assessment CFM

jul/23: **4,3**



measurement and accountability 4,3



cost optimization 3,8



planning and forecasting 3,9



cloud financial operations 4,8

Case FinOps do Banco Itaú – Parceria AWS

Transformação do nosso jeito de fazer FinOps otimização & evolução



Integração entre **Engenharias**, **Finanças** e áreas de **Negócios**

Cloud Computing

Case FinOps do Banco Itaú – Parceria AWS

Jornada de evolução de maturidade

FinOps
dicionando
**decisões de
negócio**

Forecast automatizado
integrando projeção
consumo e previsibilidade
de novos negócios

**Visão custo de
infra e negócio**
através do billing

**IA e Machine
Learning** para
complemento de
cenários de eficiência



measurement and accountability
de 4,5 (jan-24) para 4,6 (mai-24)



cost optimization
de 4,2 (jan-24) para 4,4 (mai-24)



planning and forecasting
de 4,4 (jan-24) para 4,8 (mai-24)



cloud financial operations
de 4,8 (jan-24) para 4,9 (mai-24)



Case FinOps do Banco Itaú – Parceria AWS

Evolução contínua das nossas práticas



The FinOps Lifecycle

P&D de novas recomendações de eficiência

KPIs e OKRs em conjunto com tecnologia e negócios

Exemplos: Uso de spot instances e metas de rightsizing

Tecnologia

FinOps AI
Stackspot AI
Guardrails

Marathon

Execução das ações de eficiência em conjunto, em curto espaço de tempo

#vamosdeturma
Todos ganham!

OptimiTech

Acompanhamento das ações de eficiências junto as comunidades e reportes executivos

Tech Review

Um olhar diferente para o que já funciona

Grupo multidisciplinar

- Arquitetura
- FinOps
- Engenharia
- AWS

Até 20% de economia após o Tech Review

Produtos AWS que suportam a nossa jornada:



Cost Explorer



Cost and Usage Reports



IAM



AWS Control Tower



Reserved Instances



Savings Plans



Cost Explorer



Spot



DynamoDB



Instance Scheduler



Auto Scaling



Trusted Advisor



Compute Optimizer



S3 Intelligent Tiering

Case FinOps do Banco Itaú – Parceria AWS

FinOps Agent

Objetivo

Identificar e atuar **automaticamente** oportunidades de eficiência financeira na cloud com uso de **Inteligência Artificial**.

Problemas que o produto resolve

- Desperdício financeiro na cloud
- Diminuição de dependências e envolvimento de times para FinOps
- Diminuição de esforço operacional dos times
- Redução de falhas operacionais

Caso de Uso



Resultados

- **55%** de eficiência financeira alcançada dentro do escopo de atuação
- **636** recomendações aprovadas e efetivadas



Case FinOps do Banco Itaú – Parceria AWS

O que nos traz grandes resultados

- **92%** de eficiência no uso dos recursos em 2023 (meta: 90%)
- **35%** de economia em 2023
- **4,6** no índice de maturidade CFM
- **+11** marathons realizados
- **+8.220** ações de eficiência efetivadas
- **+1K** pessoas envolvidas

Cloud Computing

Case FinOps do Banco Itaú – Parceria AWS

Take aways

Defina seus **KPIs e OKR** integrado com engenharia e negócios

Crie a cultura de ter a **responsabilidade compartilhada** dos custos

Encontre e melhore o **custo unitário** transacional

Centralize as **automações** para suportar otimização de ações de eficiência

Otimize custos e use **somente** o que for **necessário**

Métricas e entrega com total **visibilidade dos custos** (showback e chargeback)

Business Case para **novos negócios** e modernizações

Previsibilidade na **projeção** de consumo e novos projetos

Implemente **guardrails** de governança para processos já maduros

FinOps em **todos os layers**: desde arquitetura até o código

Revise periodicamente sua **arquitetura e códigos**



